V08: externé merania bazéna a reprodukovateľný Simulink replay

8 scenárov × 168 h | 672 vzoriek na scenár | 900 s | dôkaz triedy D

1. Skutočne implementované dátové pripojenie

Model v08 je samostatným potomkom v07. Virtuálne teplotné oneskorenia vstupujúce do bezpečnostného gate boli nahradené dvoma EXTERNÝMI meracími kanálmi z overeného CSV. Pred spracovaním sa testuje presný časový krok, jednotky, zdroj dát a proveniencia. Na vyskúšanie sa použili uložené syntetické časové rady zo skutočných behov Simulink v07, preto nejde o meranie reálneho zariadenia.

2. Rovnice fyziky a signálové podmienky

V08 nepozná pravú T vody v safety gate; dostáva dva časovo vzorkované signály T1 a T2. Nepripočítava k nim bias druhýkrát: pôvodný pokus tak urobil, nezávislý QA chybu odhalil a opravil. Termodynamika v04-v07 a redundantné vetvy REJECT sa neprepísali. Spoločná chyba senzorov ostáva bez nezávislej referencie neodhaliteľná.

C_pool = rho V cp = 997 · 500 · 4182 = 2 084 727 000 J/K

T(k+1) = T(k) + 900 [Q_pool_physical - Q_loss]/C_pool

T1[k], T2[k] = imported calibrated-format CSV samples; no internal Ttrue input to gate

Q_DC = Q_HX_physical + Q_HP_source + Q_REJECT_main + Q_REJECT_backup + Q_unhandled

Q_HP_out = Q_HP_source + P_HP_compressor

Q_flow = rho (Vdot/3600) cp (T_supply - T_return)

u_rel(Q_flow) = sqrt[u_rel(Vdot)^2 + (sqrt(uT1^2+uT2^2)/deltaT)^2]

u(Q_from_pool_dT) = C_pool * sqrt(2) * u(T) / 900

3. Osemdielny regresný test

Scenár	Max. ΔT [°C]	Max. ΔQ [W]	Δ latch
Zdravý	1.95e-08	0.0340	0
Prvý ventil	2.55e-08	0.0292	0
Oba ventily	3.01e-08	0.0435	0
REJECT záložný	1.95e-08	0.0340	0
Oba REJECT OFF	1.95e-08	0.0340	0
IT odľahčenie	1.95e-08	0.0340	0
Spoločný bias	1.95e-08	0.0340	0
Kombinácia	2.92e-08	0.0418	0

4. Predbežná neistota merania (D predpoklady)

Ilustrácia pre 30 m³/h, ΔT=3 K, dva teplomery s u(T)=0,2 K a relatívne u(prietoku)=5 %. Ide o ŠTANDARDNÉ neistoty pri nezávislých chybách, NIE o údaje skutočnej kalibrácie. Meranie priamo z teploty 500 m³ vody po 15 minútach by bolo extrémne hlučné; potrebný je kalorimeter s dvojicou teplomerov a meraným prietokom.

Q_flow = 104.236 kW; u(Q_flow) = 11.124 kW.

u(Q from 15-min whole-pool dT) = 655.2 kW.

5. Stav overenia a nesplnená podmienka

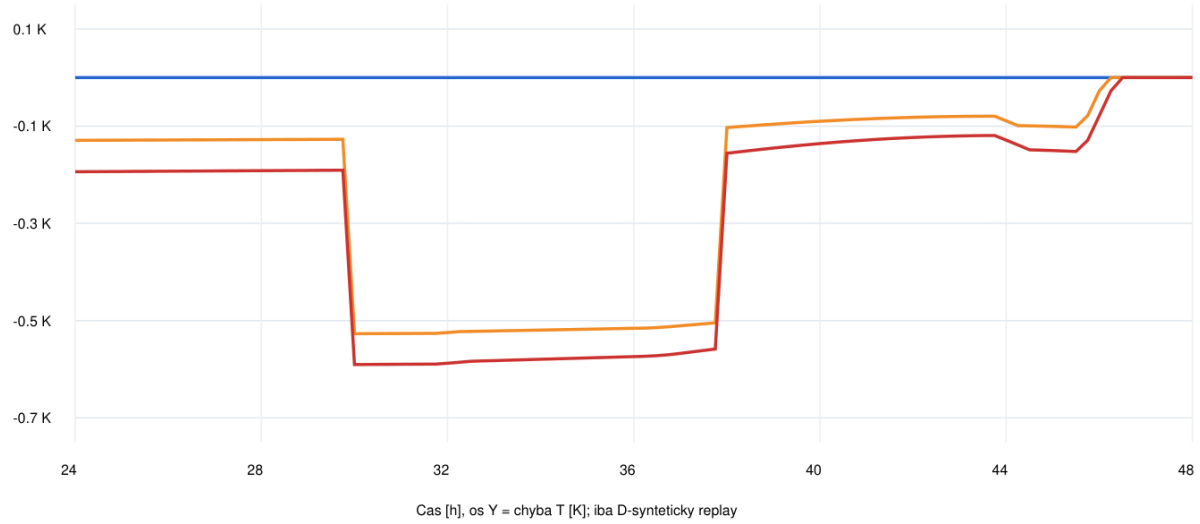
Nezávislý Python prešiel 91565 kontrolami surových výstupov Simulink a externých signálov. Všetky zdroje sú triedy D. Merania kategórie A s identifikáciou a kalibráciou prístrojov ešte neboli dodané. V08 je preukázaná integrácia signálov a regresná kompatibilita, nie meraná optimalizácia ani prevádzková bezpečnosť.

Class A = measured; B = published study; C = manufacturer; D = synthetic / assumption.

6. Grafické výsledky vykonaných behov

Odchylka externych snimacov v08 voci modelovanej vode

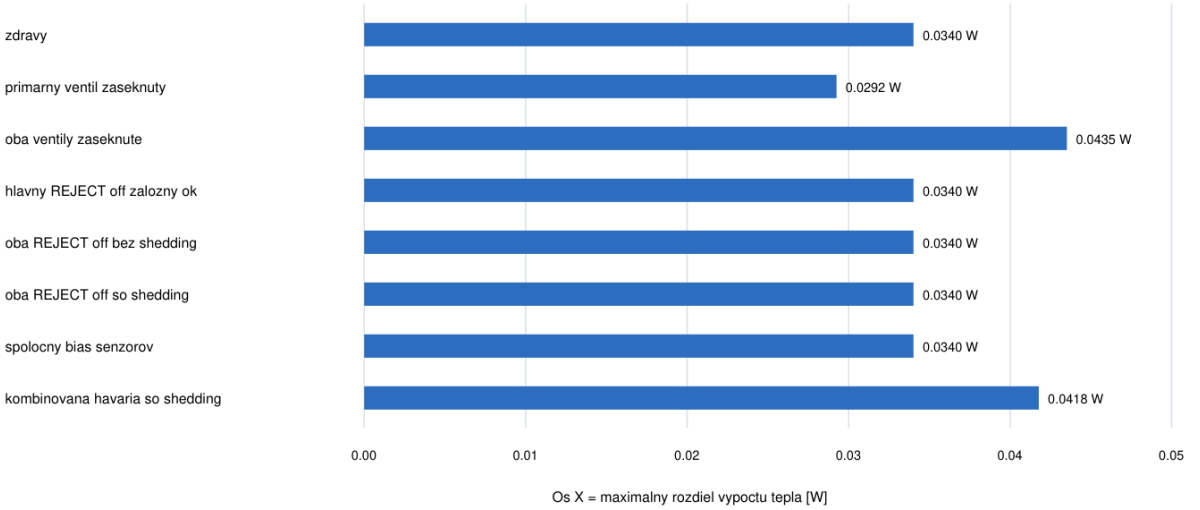
Modra = 0 K referencia, oranzova = T1-Tmodel, cervena = T2-Tmodel; spolocny bias -0.4 K



Cas [h], os Y = chyba T [K]; iba D-synteticky replay

Regresná zhoda v08 s v07 - maximálna absolútna odchýlka

Odchýlky Q_pool v watt-och pre rovnaké D-vstupy. 8 skutocnych Simulink replay behov.



Os X = maximalny rozdiel vypoctu tepla [W]